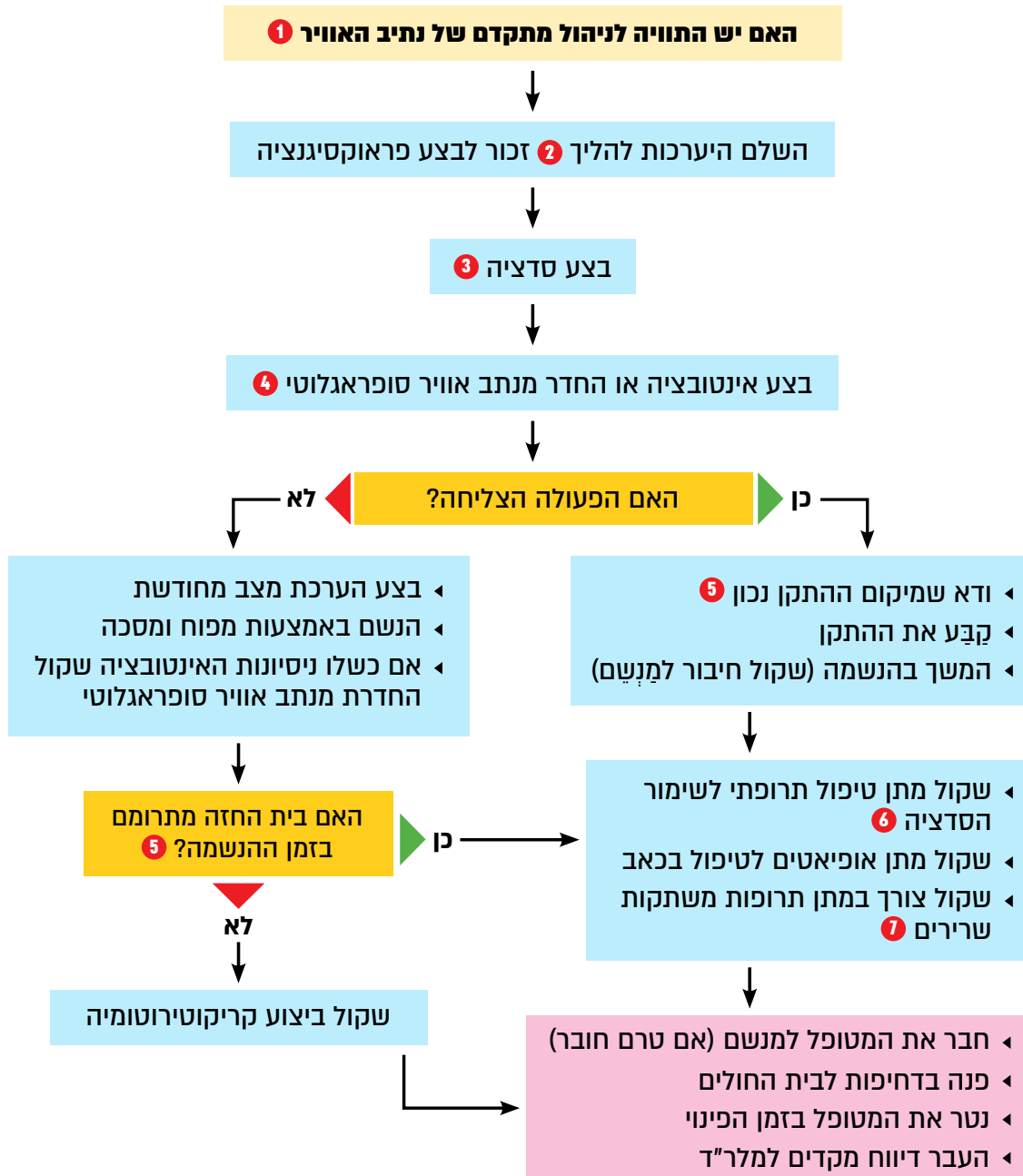




1 התוויה לניהול מתקדם של נתיב אוויר

- + חסימה או איום על נתיב האוויר של המטופל.
- + אי-ספיקה נשימתית של המטופל המצריכה סיוע נשימתי פולשני.

שיקולים נלווים להחלטה לביצוע ההליך

- + האם זמן הפינוי המשוער קצר.
- + האם סיכויי הצלחת ההליך נמוכים (בשל מבנה אנטומי בעייתי, טראומה ועוד).

2 השלמת היערכות

- + השכבת המטופל במנח המיטבי.
- + ביצוע פראוקסיגנציה (פסיבית, אקטיבית, DSI).
- + התקנת גישה תוך-ורידית או תוך-לשדית.
- + פריסת ציוד מלאה.

3 סדציה

- באמצעות שילוב התרופות – אטומידאט; קטמין; דורמיקום; פנטניל.

4 ביצוע

- + יש להשתמש באמצעי מיגון (מסכה, משקפי מגן).
- + עד 3 ניסיונות אינטובציה, ולפחות אחד מהם נעשה באמצעות קטר בז'י או וידאו-לרינגוסקופ.
- + **במצבים שבהם קיים צפי לקשיים בביצוע הפעולה יש להשתמש באמצעי העזר כבר בניסיון הראשון.**
- + עד 3 ניסיונות להחדרת מנתב אוויר סופראגלוטי.
- + בזמן ביצוע ההליך יש לחבר את המטופל למשקפי חמצן.
- + מייד בסיום הפעולה יש לחבר קפנוגרף או קפנומטר.

...

שיקולים נלווים להחלטה לביצוע ההליך

- + האם יש חסימה או "איום" על נתיב האוויר של המטופל.
- + האם קיימת איספיקה נשימתית של המטופל ולפיכך יש צורך בסיוע נשימתי חודרני (כדי לשמור על ערכי סטורציה מעל 90%).
- + האם המטופל יכול לשמור עצמאית על נתיב אוויר פתוח או על ערכי סטורציה תקינים אף ללא ביצוע פעולה חודרנית.
- + האם צפוי קושי בביצוע ההליך (מבנה אנטומי בעייתי, טראומה, תנאי סביבה שאינם מיטביים ועוד).
- + האם ביצוע ההליך יגרום לעיכוב בפינוי, האם זמן הפינוי קצר.

השלמת ההיערכות להליך וביצוע פראוקסיגנציה

- + השכבת המטופל במנח אופטימלי (Ear to sternal notch; Sniffing position). אפשר להשתמש בשמיכות או בכריות לשיפור המנח, אם יש צורך.
- + הקפדה על חמצון מיטבי של המטופל טרם ביצוע הליך ניתוב האוויר המתקדם. לשם כך אפשר להשתמש באחת משיטות אלה –
 - פראוקסיגנציה פסיבית – במטופלים טכיפניאים יש להצמיד לפני המטופל את מסכת מכוח ההנשמה ולחברה לשקית העשרה ולחמצן.
 - פראוקסיגנציה אקטיבית – במטופלים ברדיפניאים ההנשמות המסייעות יבוצעו בין נשימותיו העצמוניות של המטופל ובסנכרון עימן.
 - DSI – Delayed Sequence Intubation – שיטה המיועדת בעיקר למטופלים המציגים אי־שקט אגיטטיבי, בעלי ערכי סטורציה נמוכים מ־95% וקושי בחמצון טרם האינטובציה. בשיטה זו יש לתת קטמין תוך־ורידי במינון 1 mg/kg, להרים את פלג הגוף העליון של המטופל ל־30° במידת האפשר ולבצע פראוקסיגנציה פסיבית באמצעות מסכת העשרה או משקפי חמצן בלחץ גבוה במשך 2-3 דקות.

- + **אם המטופל "מתנגד" יש להימנע ממתן סיוע נשימתי אקטיבי, ולהמתין להשפעת התרופות הסדטיביות או להפסקת התנגדות המטופל (לרוב 1-2 דקות).**

5 הצלחה בהליך

- + נשמעת כניסת אוויר ונראית עלייה סימטרית של בית החזה.
- + בקפנוגרפיה נראים ערכי פליטת פחמן דו־חמצני הולמים.
- + נצפה שיפור בערכי סטורציה.

6 שימור הסדציה

- + בחירה בין דורמיקום לקטמין, בשילוב עם פנטניל.

7 שימוש במשתקי שרירים

- + אפשרי אם מתקיימים תנאים אלה כולם –
- + לאחר אינטובציה מוצלחת.
- + זמן הפינוי ממושך.
- + המטופל "מתנגד" להנשמה.



Ear to Sternal Notch

ביצוע סדציה

בעת השריית סדציה מומלץ לשקול לשלב תרופות (כגון דורמיקום עם קטמין) ולהוסיף להן טיפול אנלגטי בפנטניל. במקרים אלו יש להפחית את מינון כלל התרופות במשלב ל-50%-70% מהמינונים שנקבעו לעיל.

+ אטומידאט

- מינון: 0.3 mg/kg, מתן ב-I.V.
- מנה חד-פעמית.
- יש להזריק באיטיות במשך 30-60 שניות.

+ דורמיקום

- מינון: 0.1 mg/kg, מתן ב-I.V / I.M / I.N.
- מינון מקסימלי למנה בודדת 10 mg.
- יש למדוד לחץ דם לאחר מתן התרופה.
- אין לתת דורמיקום למטופלים שערך לחץ הדם הסיסטולי שלהם נמוך מ-100 mmHg.

+ קטמין

- זוהי תרופת הבחירה להשריית סדציה טרם ביצוע אינטובציה במטופלים אלה –
- נפגעי טראומה המראים סימנים לירידה בפרפוזיה.
- מטופל עם עדות לברונכוספזם.
- מינון: 2-3 mg/kg ב-I.V, או 5-6 mg/kg ב-I.M.
- יש לשקול מתן אטרופין 0.5 mg בעת מתן מינון גבוה או במקרה של מטופל מרייר.

שימוש בקתטר בוז'י BOUGIE

- + מתאים לשימוש בטובוס שקוטרו 6 mm ומעלה.
- + חובה להשתמש בקתטר בוז'י במקרים אלה –
- מבנה אנטומי המקשה על ביצוע לרינגוסקופיה איכותית, כגון – צוואר קצר, קיפוזיס, לשון גדולה וכדומה. יש להשתמש בקתטר בוז'י כבר בניסיון הראשון.
- כישלון בביצוע האינטובציה בניסיון הראשון.
- כשיש צורך להחליף טובוס שכבר הוחדר בשל קרע בבלונית או בשל סיבה אחרת.

שימוש בוידאו־לרינגוסקופ

- + אם צפוי קושי בביצוע האינטובציה יש להשתמש בוידאו לרינגוסקופ כבר בניסיון הצנרור הראשון.
- + חובה להשתמש בוידאו־לרינגוסקופ לאחר כישלון ב־2 ניסיונות אינטובציה.

וידוא מיקום הטובוס וקיבועו

- + באמצעות צפייה בעלייה סימטרית של בית החזה.
- + באמצעות האזנה לכניסת האוויר – בבית חזה (שמאל, ימין, עליון ותחתון) וכן מעל לקיבה.
- + באמצעות קפנוגרפיה או קפנומטריה, המציגים ערכים הולמים או תרשים הולם של גל רמת הפחמן הדו־חמצני שפולט המטופל.
- + נצפה שיפור בערכי הסטורציה של המטופל.
- + יש לוודא קיבוע מיטבי של ההתקן (טובוס או מנתב סופראגלוטי).

שימור הסדציה ושימוש במשתקי שרירים

+ דורמיקום

- מנות חוזרות במינון 2.5 mg, או בטפטוף (Drip) במינון 0.1-0.2 mg/min.
- יש למדוד לחץ דם לאחר מתן התרופה.
- אין לתת דורמיקום למטופלים שערך לחץ הדם הסיסטולי שלהם נמוך מ־100 mmHg.

+ קטמין

- מנות חוזרות במינון 0.5 mg/kg, או בטפטוף (Drip) במינון 0.5 mg/min.

+ רוקורוניום

- מינון: 0.6 mg/kg ב־I.V – מנה חד־פעמית.
- המטרה היא שיתוק שרירים במטופל מונשם לצורך שיפור הסיוע הנשימתי, בעיקר במקרים של זמני פינוי ממושכים.

הנשמה

- + הנשמה רק עד לעליית בית החזה.
- + יש לשקול את הצורך בחיבור שסתום PEEP להתקן נתיב האוויר המתקדם.
- + יש לשקול את השימוש במנשם אוטומטי.

- + אם המטופל "מתנגד" להנשמה יש לשקול מתן תרופות לשימור הסדציה (קטמין או דורמיקום) וכן תרופות לאנלגזיה (פנטניל).
- + אם על אף הטיפול בסעיף שלעיל המטופל עדיין "מתנגד" להנשמה – יש לשקול מתן רוקורוניום ב־1V.
- + **שימו לב, לאחר מתן רוקורוניום למטופל מונשם יש להקפיד על ניטור רציף של רמות הסטורציה והקפנומטריה.**

שסתום PEEP

- + יש לשקול את חיבור שסתום PEEP במצבים שבהם עשוי להיות לו ערך טיפולי, כגון בצקת ריאות, אי־ספיקה נשימתית עקב טביעה, ARDS ועוד.
- + יש לכוון את השסתום ללחץ ראשוני של 3-4 cm/H₂O ולעקוב אחר מצב המטופל. אם תגובתו טובה, אפשר להעלות בהדרגה את לחץ השסתום, עד למקסימום של 10 cm/H₂O.
- + אם השימוש בשסתום PEEP מחמיר את מצב המטופל, ייראו סימנים, כגון שינוי חד בערכי הקונגרפיה; ירידה בלחץ הדם; טכיקרדיה; ירידה בערכי הסטורציה.
- + התוויות נגד לחיבור שסתום PEEP –
– אין לחבר למטופלים שלחץ הדם שלהם נמוך או למטופלים בהחייאה, מחשש לפגיעה נוספת בתפוקת הלב.